Interpretation and measurement of the spread between asking and selling prices in the Italian residential market

Benedetto Manganelli,*
*Francesco Paolo Del Giudice **,*
*Debora Anelli****

Parole chiave: residential market, asking prices, time on market

Abstract

The lack of transparency in the property market and the resulting difficulty in finding comparables to use in property valuations, very often forces evaluators to substitute the asking prices with the selling prices in the market approach. This alternative is now also accepted by case law but has the limitation of having to quantify, albeit very roughly, the correction to be made in relation to the probable spread between the asking prices, taken as a reference, and future selling prices. The importance of the asking prices to understand the market, is acknowledged in international literature which has mainly focused (starting from the analysis of the prices themselves and the time spent on the market), on the search for the best sales strategies, or on the measurement of the illiquidity of the property market. This study, in an innovative way, also on the basis of the relationships already proven, instead, attempts to interpret and measure the difference between asking and selling prices, in order to build a reference for the adjustments made to the former in estimation practice. The target is pursued through the construction of a multivariate analysis model on a sample taken over a 12-year interval in the city of Potenza, Italy. The analysis allowed to measure and interpret the marginal contribution that macro and microeconomic variables provide to the explanation of the spread under investigation.

1. INTRODUCTION

The estimation of the market value of a real estate property, which can meet different needs, must always be developed through market analysis and comparison. In the market approach a comparison is made between the property to be estimated and the real estate units (so-called comparables) which are similar in terms of intrinsic and extrinsic characteristics, and for which the price of a recent sale is known. This requires market transparency and the possibility of drawing quickly and easily on a database that stores such information.

The Greti index (Global real estate transparency index), published in 2020 by Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL), which has been monitoring transparency in the real estate

sector since 1999, by analysing 99 countries and territories and 163 cities around the world, placed the United Kingdom, the United States and Australia on the podium, and assigned Italy 17th place (up from previous performances). However, the discreet result obtained by Italy is misleading if referred to price transparency. The Report is based on 210 indicators divided into six areas: governance of listed companies, sales processes, legislation, availability of market data, sustainability and performance indicators. Unfortunately, in Italy the actual selling price still remains well protected in the bureaucratic tangles of the Property Registry. The desired Real Estate Publicity is disregarded due to an outdated access to the records and costly investigation.

But even if a notary deed were available, in some segments of the real estate market the price declared in the deed would most likely not correspond to the actual price.

This is due to a complex tax law that only in certain cases forces contractors to declare the price paid in the deed. Therefore, on the one hand the difficulty of accessing databases, and on the other the possibility that the price recorded is not the actual one, often forces those called upon to make estimates to use asking prices instead of selling prices. This method of constructing or integrating the comparison sample is now common in estimation and also to some extent legitimised both by case law (Civil Cass. Ord. Sec. 1 Num. 20307 of 31/07/2018) and by the income revenue authority (27 July 2007 «Provisions on the subject of identifying the criteria useful for determining the normal value of buildings, as per art. 1, paragraph 307, of Law no. 296 of 27 December 2006»).

However, these asking prices generally deviate to a greater or lesser extent from the selling price. Therefore, the use of the asking price in the valuation process requires the ascertainment of their likely spreads from the actual selling prices. This operation cannot disregard a preliminary, in-depth knowledge of the phenomenon, which must lead to results that are logically differentiated according to the trends in the market, the intrinsic and extrinsic characteristics of the asset and the behaviour of the brokers in its various segments.

The extent of the spread can depend on many factors. Some of which can be traced back to the determining factors of the economic conditions, which may therefore affect the national or solely the local property market. These macroeconomic factors, by altering the balance between supply and demand for real estate, cause fluctuations in the «average» amount of the spread between the asking and selling price, especially in the pre- and post-transition phases. The microeconomic factors are to be identified among the extrinsic characteristics, essentially attributable to the location, and the intrinsic characteristics of the property. Besides these, there is an element which is largely linked to them but which, more than any other, can condition the differential between the final price and the asking price. This is the strategic behaviour of the broker. This study aims at investigating the effects that micro and macroeconomic factors can exert on the spread between the asking price and the selling price. This objective, while on the one hand, may constitute argumentative material for a more in-depth examination of the problem, on the other, it makes the essential methodological principles of an estimation in quantitative terms both of the spread and consequently of the market value, unambiguous.

2. LITERATURE REVIEW

In There are few works in the literature that, like this one, focus on the spread between the asking price and the selling price, and attempt to examine its possible causes. Conversely, many authors have studied the relationship between selling price and time on the market (TOM).

The objectives between what this study proposes and the research that has already been developed on the subject are also different. On the one hand, this study attempts to offer real estate appraisers the possibility to correct their asking prices to make them usable comparables, on the other hand, the literature has so far predominantly focused on spread analysis aimed at finding the best sales strategies, or measuring the illiquidity of the real estate market. As a matter of fact, illiquidity is an intrinsic feature of the real estate market. The relationship between TOM and price dynamics constitutes an indicator of real estate illiquidity (Cirman et al., 2015; Jud et al., 1995). Although the objectives of this study are different, the analysis of the literature is useful because many authors have shown, as can be imagined, that there is a close relationship between the time on the market and the spread between the asked (or listed) price and the final (or contracted) price on the market (Jud, et al., 1995). In particular, the higher the list price compared to the sale price, the longer the property will remain on the market (Lazear, 1986; Anglin et al., 2003; Ferreira E.J., Sirmans G.S 1989). Therefore, the analysis of the literature on the factors that determine a higher TOM can help in the selection of the variables that can condition the difference between the asking and selling price.

In reality, a fundamental determinant of the aforementioned difference is precisely the strategic behaviour of the broker who, in choosing the list price, logically assesses the macro- and microeconomic boundary conditions, knowing full well that an incorrect definition of the initial price is costly both in terms of selling time and the final price (Knight et al., 2002). The duration of a property on the market is therefore influenced by the skills of the brokers. Most brokers try to portray themselves as having special skills and knowledge that enable them to sell a residence faster and at a higher price than their rivals. These elements, in turn, influence the seller in the choice of the broker as the commission structure has no impact on the sales price (Rutherford and Yavas, 2012). When a house is put on the

market, the seller has to choose the initial list price, knowing that potential buyers will draw information from the list prices to define the price range in which to look for properties of interest. Setting an initial price too high or too low affects the marketability of the property. The initial asking price clearly plays a critical role in the transaction, and acts as a reference for potential buyers (Glower et al., 1998). An initial price that is too high could discourage potential buyers by extending the time on the market. However, some authors have shown that while a higher list price makes the process whereby demand tends towards the asking price less rapid, it also increases the likelihood of higher bid prices (Lippman and McCall, 1986; Haurin. et al., 2010). Conversely, low asking prices correspond to more potential buyers, thus a quicker sale, lower transaction costs but also a lower probability of high transaction prices (Anglin et al.,2003; Arnold, 1999; Yavas and Yang,1995; Deng et al. 2012; Horowitz, 1992; Knight et al.,1994).

The seller is usually faced with the two conflicting objectives of maximising the transaction price and minimising the selling time (Trippi, 1977; Miller, 1978).

In real estate markets, a trade-off occurs between time on the market and selling price, and the 'pricing strategy' is the balancing act between the two (Liu, 2021).

For example, the results of the empirical analysis (Beracha and Seiler, 2014) suggest that sellers employing the 'just below' pricing strategy are able to set a higher list price for their property than other pricing strategies. However, while buyers are more attracted to properties priced 'just below', they also tend to negotiate the price further. However, the effect of the 'just below' strategy produces a final transaction price that is higher than when using the two alternative strategies (exact price and round price).

Sometimes, the seller's character can change the relationship between TOM and final price. Genesove and Mayer (1994) show that owners with high loan-to-value ratios take longer to sell their properties than owners with low loan-to-value ratios. Properties with high loan-to-value ratios are offered at higher prices and consequently, when sold, receive higher prices than those units with less debt. The owner with large debts sets a higher asking price than unencumbered owners, accepting a lower probability of sale in exchange for a higher final sales price.

The sales strategy can also be influenced by micro- and macroeconomic factors that affect the TOM and thus the difference between the asking and selling price.

Assuming the behaviour of sellers is homogeneous, the variance of the TOM and thus of the spread should be linked directly to them. Macroeconomic factors include those that could condition the real estate cycle (Glower et al., 1998; Yavas and Yang, 1995; Anglin et al., 2003; Cirman et al., 2015; McGreal et al., 2016) or simply represent its trend. As a matter of fact, some studies relate the TOM to the Residential Property Price Index (Hui and Yu, 2012).

In down markets or normal economic times, the list price generally exceeds the sale price, however when the real estate market grows, residences can also be sold at prices above the list price (Haurin et al., 2013). The determining factors of the real estate cycle are undoubtedly: disposable income (Sirmans et al., 2010), mortgage rates (Leung et al., 2002; Sirmans et al., 2010; Kang et al., 1989; Ferreira and Sirmans, 1989) or the unemployment rate (Hui and Yu, 2012).

The literature has also shown that the marketability of a residential property and thus TOM and spread can depend on the geographical area in which the property is located (Curto et al. 2012), and on its quality characteristics (Ong and Koh, 2000; Hui and Yu, 2012). Kang and Gardner (1989) show that the TOM is significantly shorter for newer houses, especially those in the middle or high price range, while the size of the house has no significant effect.

On the basis of the indications provided by the literature, we constructed the model presented in this paper, which tends to measure how intrinsic and extrinsic variables of the residential property can affect the differential between asking and selling price.

In order to eliminate the effect of the element that the literature considers to be one of the major determining factors of the TOM and thus on the differential between asking and selling price, the sample was constructed on data from a single estate agency.

3. THE CASE STUDY

The analysis is carried out on a sample consisting of 202 residential properties located in the city of Potenza, that were bought and sold between 2010 and 2021 (12 years).

The city of Potenza is the capital of the Basilicata Region, and the most populous municipality in the entire region with 67,122 inhabitants, corresponding to a population density of 382.6 inhabitants/sq km. The graph in figure 1 shows the relationship in the time-frame 1990-2020 between the Residential Property Price Index (RPPI) and the Number of Normalised Transactions (NTN) in the residential market in Italy and in the city of Potenza. The data used in the analysis are within a range that encompasses an entire real estate cycle (Figure 1) as well as the initial market effects of Covid 19.

The housing market crisis that started in 2007-2008 in Italy seemed to have come to an end in 2014 with an increase in the NTN that should have been followed by an increase in prices. The expected and partially mentioned growth did not take off due to the effects on the market of the Covid 19 pandemic. Observing the graph in figure ... we can see that the real estate market in the city of Potenza in the period taken into consideration, follows the national cycle with a slight delay. In the city of Potenza, since 2012 there has been a fluctuation in the NTN and a generalised and consistent drop in the RPPI.

The data were collected by a single real estate agency in

the city of Potenza. This made it possible to purify the data from the effects deriving from the broker's particular sales strategy. In addition, the extent of the temporal interval in which the data fall made it possible to capture the effects of macroeconomic factors on the spread under investigation.

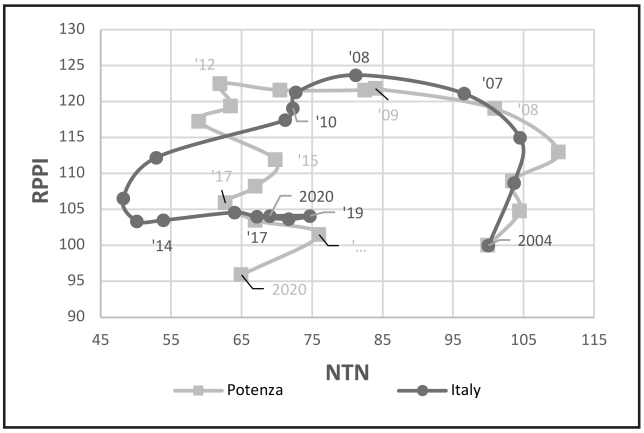


Figure 1 - *Variation of the RPPI and NTN in Italy and Potenza from 2004 to 2020 (source: Income Revenue Agency - Real Estate Market Observatory.*

This is the first study of its kind carried out in Italy, given the objective difficulty of acquiring the data, which are normally jealously guarded by real estate brokers.

The information acquired from the broker was translated into the explained variable (the spread between the asking and selling price) and into other microeconomic variables (extrinsic and intrinsic characteristics) of the property, each of which was expressed with an appropriate measurement system. The choice of the model's explanatory variables was therefore conditioned by the information available from the real estate agency.

The macroeconomic variables whose measurement was acquired from national databases (Real Estate Market Observatory and Bank of Italy) were selected on the basis of the cited literature and analyzed in the previous section.

The variables considered and the corresponding methods of measurement are described below.

- Spread [Δ], difference between selling price and asking price, expressed as a percentage [%].
- Selling Price [SP], measured in euro.
- Construction Year [CY], a variable measured in number of retrospective years starting from the year 2021.
- Saleable Floor Area [SFA], is defined as the floor area exclusively allocated to a residential unit including balconies, verandahs, utility platforms and other similar features but excluding common areas.
- Preservation and Maintenance [PM], state of preservation and maintenance, expressed on the following scale: 1 = to be renovated, 3 = habitable, 5 = renovated/new.
- Zones [OMIz], variable that defines the Homogeneous Market Zone in which the property is located. Reference is made to the geographical subdivision of the City of Potenza operated by the Income Revenue Agency (Observatory of the Real Estate Market). The homogeneous zones are 11, the variable is assigned a numerical scale that in an increasing sense goes from the most central to the most peripheral.
- Trend [T], the variable is obtained as the variation of the average quotation of the market value with respect to the previous year (n-1) expressed as a percentage [%]; the average quotation of the market value is obtained as the arithmetic average of the minimum and maximum quotations of the market value recorded, for the homogeneous zone of reference, by the Observatory of the Real Estate Market.
- Number of Normalized Transactions [NTN] recorded on the residential market in the city of Potenza. It is a numeric index expressed on a scale of ratios.
- Residential Property Price Index [RPPI]: It is a numeric index expressed on a scale of ratios.
- Interest on fixed-rate mortgages [MR]; expressed as a percentage [%].
- Disposable Income [DI], gross disposable income of consumer households in real terms, obtained using the deflator of household final consumption expenditure; measured in euro.
- Save [S], share of gross savings in gross disposable income of consumer households; measured in euro.
- Invest [I], Incidence of gross fixed investments on gross disposable income of consumer households; measured in euro.

Note: DI, S, I and MR are variables surveyed quarterly by the Bank of Italy, the value used is the average annual value expressed in euros.

Table 1 shows the minimum, maximum, mean, and standard deviation for each variable.

The spread has a mean of 16.86%, a minimum value of 2.86% and a maximum value of 42.86% with a standard deviation of 8.4%

Table 2 shows the Pearson correlation measure between the variables. The statistical significance of the correlations is congruent with what was deductively expected about the causal links between the spread and the explanatory variables.

Table 2 shows that the main factors correlated with the difference between the asking and selling price, in order of decreasing importance with significance of correlation at 0.01, are: selling price [SP]; state of preservation and maintenance [PM]; saleable floor area [SFA]; investment [I]; homogeneous real estate market zones [OMIz] and

Table 1 - *Variables statistics*

Variable	Measuring scale	Min.	Max.	Med.	Standard deviation
Δ	%	2.86	42.86	16.86	8.4
SP	€	35,000,00	320,000.00	135,064.36	58,778.28
CY	years	11	80	51	12.6
SFA	mq	40.00	250.00	101.06	35.70
PM	ordinal	1	5	2.73	1.58
T	%	-11.905	4.878	-0.958	2.362
OMIz	ordinal	1	11	3.10	2.57
DI	€	276,064.50	294,018.00	283,771.65	5,925.61
S	€	9.20	17.35	11.03	1.82
I	€	7.22	10.35	8.36	0.94
MR	%	1.32	4.02	2.5348	0.84185
NTN	ratio scale	59.00	84.00	68.6980	7.68134
HPI	ratio scale	95.90	122.50	112.8609	8.97852

Table 2 - *Pearson correlation measure between the variables*

Variabile	Δ	SP	CY	SFA	PM	T	OMIz	DI	S	I	MR	NTN	HPI
Δ	1	-.598**	0.083	-.309**	-.324**	-.166*	-.241**	-0.063	-0.104	-.274**	-.184**	-.280*	-.197**
SP	-.598**	1	-.389**	.651**	.327**	-0.027	.227**	0.071	-0.124	.192**	.271**	.150**	.318**
CY	0.083	-.389**	1	-.262**	-.377**	-0.101	-.498**	0.099	-.224**	0.073	0.088	0.018	0.130
SFA	-.309**	.651**	-.262**	1	0.028	-0.045	.180*	0.071	-0.031	-0.067	-0.034	0.000	0.019
PM	-.324**	.327**	-.377**	0.028	1	.143*	.164*	0.069	0.087	0.058	-0.028	0.089	-0.032
T	-.166*	-0.027	-0.101	-0.045	.143*	1	0.075	.366**	0.085	.195**	-.264**	.341**	-.258**
OMIz	-.241**	.227**	-.498**	.180*	.164*	0.075	1	0.072	0.041	0.022	-0.037	0.066	-0.039
DI	-0.063	0.071	0.099	0.071	0.069	.366**	0.072	1	-.195**	.448**	-.255**	.678**	-0.010
S	-0.104	-0.124	-.224**	-0.031	0.087	0.085	0.041	-.195**	1	-0.133	-.494**	0.129	-.493**
I	-.274**	.192**	0.073	-0.067	0.058	.195**	0.022	.448**	-0.133	1	.424**	.729**	.454**
MR	-.184**	.271**	0.088	-0.034	-0.028	-.264**	-0.037	-.255**	-.494**	.424**	1	0.107	.916**
NTN	-.280*	.150**	0.018	0.000	0.089	.341**	0.066	.678**	0.129	.729**	0.107	1	.270**
HPI	-.197**	.318**	0.130	0.019	-0.032	-.258**	-0.039	-0.010	-.493**	.454**	.916**	.270**	1

**. correlation is significant at the 0.01 level
*. correlation is significant at the 0.05 level

HPI. NTN and Trend [T] are related to the spread with significance at 0.05. The correlation for all these variables is always negative.

Correlations between the spread and construction year [CY], disposable income [DI] and saving [S] are not statistically significant.

4. THE MODEL

A stepwise multiple linear regression model was chosen for the data analysis. Stepwise regression is used in cases where it is necessary to select an «optimal» sub-set of variables from among the possible ones. In the case under consideration, given the strong correlation between the explanatory variables, and therefore in order to avoid multicollinearity problems, the stepwise model is the most suitable.

The procedure starts with the assumption that there are no regressors in the model other than the intercept.

Here below, one variable at a time is added to the model. A significance value of the FRatio (FOUT) variable is set. It indicates the ratio between the variance explained by the model and the residual variance, below which the contribution of further introduced variables is not considered important.

The variable with the highest significance is selected first, i.e. the one for which the FRatio value for the simple linear regression is the highest, or rather, the one with the

highest correlation with the explained variable. F-test is based on the MSR/MSE ratio, between the Mean Square due to Regression and the Error Mean Square (MSE). MSR is computed by dividing SSR (Regression Sum of Squares) by a number referred to as its degrees of freedom, in a similar manner, the MSE, is computed by dividing Sum Squared Error (SSE) by its degrees of freedom: MSE = SSE/(N - 2). The addition of further variables in the model is investigated by means of the Extra Squares Sum Test applied individually for each of the variables still to be considered (Eq. 1).

$$Fj= ([SSR_{(aj,a1)}-SSR_{(a1)}]/r) /MSE_{(aj,a1)} \quad (1)$$

with *r* are the degrees of freedom and *aj* the added variable.

At each step, all the regressors previously considered in the model are tested again through the evaluation of the relative F.

- FRatio(j) < FOUT: the variable is removed, although it was previously included.
- FRatio(j)> FOUT: the regressor variable is not excluded from the model.

A previously introduced variable may in fact be redundant due to the introduction of new variables.

Once the final model is defined and deemed statistically significant, hypothesis tests are conducted on the individual parameters to determine whether each independent variable offers a significant contribution to the model.

5. THE RESULTS

The processing after 9 steps produces a final model with 7 variables out of 12. The excluded variables are DI, Save, NTN and HPI. The NTN variable introduced in step 2 was then excluded in the second last step (8). The inserted variables are respectively, SP, S, CY, OMIz, PM, T, MR. Table 3 shows the results. The ANOVA test shows that in the 9 steps, the variables introduced improve the interpretation of the phenomenon, the F test is always significant. Table 4 indicates the coefficients of the variables and the significance (t student) for the last three steps.

The Durbin-Watson statistic shows that there is no autocorrelation between the residuals of the model, which is essential given that these are observations over time (12 years). About 58% of the variability of the response is explained by the variables introduced. Observing the dispersion graph of the standardised residual (Fig. 2), the hypothesis of homoscedasticity is not violated. The hypothesis of a normal distribution of errors is also verified (Fig. 3). For all variables, the observed p-value is lower than the theoretical p-value (< 0.05), each explaining a significant proportion of the variance of the spread.

The regression coefficients are all negative. The model indicates that as the price of the property and the age of the building increase, as the maintenance conditions improve, and as one moves away from the urban centre, the differential between the asking and selling price decreases; likewise, the spread decreases as the savings rate, the mortgage rate, and the price values increase (expanding real estate cycle).

Observing the standardised coefficients, the model shows that the greatest weight in explaining the variance of the spread is the sale price, then, in descending order, the year of construction, savings, location, interest rate on mortgages, the dynamics of the property cycle and maintenance conditions. Observing the coefficients of the regression, it can be concluded that for average increases of about 10,000 euros in price, the spread was reduced generally by about one percentage point. Buildings with an age difference of 10 years show a difference in the spread of about 3 points. A change between 5 and 6% in savings resulted in a change of about one percentage point in the spread. There is a difference of about 9 percentage points in the spread between the most central and the most peripheral areas. The one

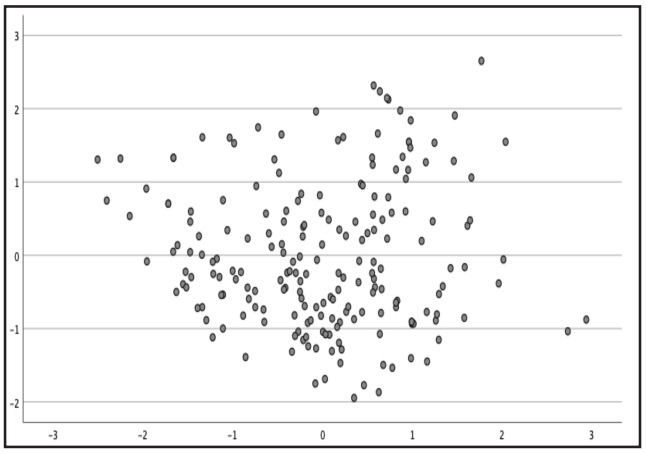


Figure 2 - *Scatter plot for linearity and homoscedasticity.*

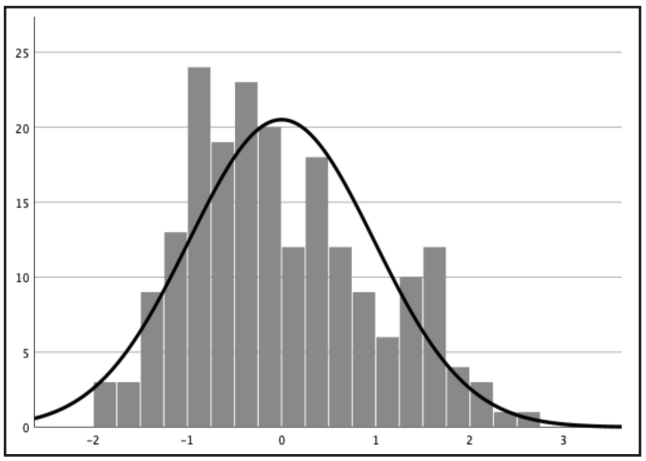


Figure 3 - *Regression standardized residual histogram.*

Table 3 - *Stepwise regression summary*

Step	R	R-Squared	adjusted R-squared	standard error of the estimate	Durbin-Watson
1	.598	0.357	0.354	6.7441144	
2	.628	0.394	0.388	6.5643380	
3	.646	0.417	0.408	6.4539381	
4	.678	0.459	0.448	6.2333049	
5	.710	0.504	0.491	5.9862344	
6	.732	0.535	0.521	5.8060757	
7	.744	0.553	0.537	5.7109515	
8	.742	0.550	0.536	5.7129595	
9	.761	0.579	0.564	5.5396621	1.968
1. Regressors: (costant). SP					
2. Regressors: (costant). SP. NTN					
3. Regressors: (costant). SP. NTN. S					
4. Regressors: (costant). SP. NTN. S. CY					
5. Regressors: (costant). SP. NTN. S. CY. OMIz					
6. Regressors: (costant). SP. NTN. S. CY. OMIz. PM					
7. Regressors: (costant). SP. NTN. S. CY. OMIz. PM. T					
8. Regressors: (costant). SP. S. CY. OMIz. PM. T					
9. Regressors: (costant). **SP. S. CY. OMIz. PM. T. MR**					

Table 4 - *Coefficients and significance of the explanatory variables*

Model		Non-standardized Coefficients		Coeff. std	t	Sign.
		B	Standard Error	Beta		
7	(Cost.)	66,122	5,362		12,331	0,000
	SP	-9,681E-05	0,000	-0,678	-11,949	0,000
	NTN	-0,062	0,058	-0,057	-1,066	0,288
	S	-1,113	0,239	-0,241	-4,656	0,000
	CY	-0,294	0,043	-0,442	-6,832	0,000
	OMIz	-0,828	0,183	-0,253	-4,533	0,000
	PM	-0,960	0,285	-0,181	-3,370	0,001
	T	-51,025	18,570	-0,144	-2,748	0,007
8	(Cost.)	63,116	4,563		13,832	0,000
	SP	-9,883E-05	0,000	-0,692	-12,543	0,000
	S	-1,160	0,235	-0,252	-4,936	0,000
	CY	-0,303	0,042	-0,456	-7,192	0,000
	OMIz	-0,846	0,182	-0,259	-4,647	0,000
	PM	-0,966	0,285	-0,182	-3,390	0,001
	T	-58,037	17,373	-0,163	-3,341	0,001
9	(Cost.)	71,804			14,300	0,000
	SP	-9,164E-05	0,000	-0,642	-11,617	0,000
	S	-1,580	0,255	-0,343	-6,193	0,000
	CY	-0,298	0,041	-0,448	-7,282	0,000
	OMIz	-0,870	0,177	-0,266	-4,926	0,000
	PM	-0,986	0,276	-0,186	-3,569	0,000
	T	-0,738	0,174	-0,208	-4,246	0,000
	MR	-2,092	0,572	-0,210	-3,659	0,000

percentage point reduction in mortgage interest rates led to an increase in the spread of around two points. A one percentage point change in property prices produced a smaller reduction in the spread (0.738 points). And lastly, 4 percentage points differentiated the spread for properties in very good or very bad condition.

6. CONCLUSIONS

The Italian real estate market has always been characterised by a lack of transparency in transactions, although regulations have been enacted in recent years that attempt to reduce this opacity. The lack of transparency limits the possibility of constructing statistically significant samples of sales prices that can be used in estimates. In the absence of reliable sources of market prices, easily available asking prices often become the reference for those making property estimates. The use of these data as comparables, however, has the limitation of the prospective discount in the transaction from the asking price.

The proposed model provides an explanation for the variability of the spread between the asking and selling price by identifying and selecting the main micro- and macroeconomic variables on which it could depend. The results show that the spread decreases as the price increases, and also as the maintenance conditions or the quality of the physical and technical characteristics of the property increase. This relationship is explained by the strategic behaviour of the brokerage agency which balances time on the market and list price. More valuable properties (in relation to their larger size or even better maintenance and use) are placed in a market segment with a more rarefied demand. The greater difficulty in selling and the need to not extend the time on the market too much with the risk of losing the mandate from the seller, pushes the agency to accept a sales proposal very close to the expectations of the demand (bid price).

This therefore justifies a smaller final spread. Looking again at the microeconomic characteristics, the lower spread for more peripheral and older buildings is justified by the fact that, in the period covered by the study, this segment was the focus of the highest demand for residential property, consisting of young couples or households with a lower affordability index, intended as the degree of accessibility to the purchase of a house. The higher demand justifies lower discounts on the asking

price. Higher demand is also at the basis of the lower spread resulting from a higher savings rate, which implies greater affordability for the purchase. But an increase in demand in turn produces an increase in average prices, which justifies the same relationship between spread and the measure of variability in the housing cycle. In considering the possible determinants of demand, the inverse relationship between mortgage interest and spread seems instead to contradict the easy deduction that demand is related to an inverse relationship to mortgage rates.

However, it should be specified that in the period taken into consideration, the fiscal expansion policy (with progressive reduction of interest rates to which interest on mortgages is closely linked) tried to stem the economic crisis and a trend towards deflation. In the particular temporal and geographical context, the inertia of the crisis and the not-so-rosy expectations of consumers are reflected in the correlations between some macroeconomic variables. A steady fall in interest rates has been matched by an increase in savings and a reduction in investments by consumer households. But dropping interest rates have instead stimulated business investment. This has led to an increase in supply, which has resulted in an almost perfect direct correlation between interest rate changes and house prices. The increased supply in view of a buying resistance, has also produced an increase in the spread.

Measuring the contribution these variables offer towards an explanation of the spread, however, is limited by the specificity of the context under investigation. In order to construct a valid reference to the use of asking prices as a proxy for sales prices in real estate estimation, the proposed statistical approach will have to be validated by investigating other cities, different segments, different periods and by using different models.

* **Benedetto Manganelli,** *School of Engineering, University of Basilicata*
e-mail: *Benedetto.manganelli@unibas.it*

** **Francesco Paolo Del Giudice,** *Sapienza" University of Rome*
e-mail: *francescopaolo.delgiudice@uniroma1.it*

*** **Debora Anelli**, *Polytechnic University of Bari*
e-mail: *debora.anelli@poliba.it*

Authors contributed
The authors worked together on the publication and contributed equally.

Bibliography

Anglin P.M., Rutherford R., Springer T.M., *The Trade-off between the Selling Price of Residential Properties and Time-on-the-Market*, The Impact of Price Setting. Journal of Real Estate Finance and Economics 26(1), 2003, pp. 95–111.

Arnold M.A., *Search, bargaining and optimal asking price*, Real Estate Economics 27(3), 1999, pp. 453–481.

Beracha E., Michael J.S., *The Effect of Listing Price Strategy on Transaction Selling Prices*, Journal of Real Estate Finance and Economics, 49, 2014, pp. 237–255.

Cirman A., Pahor M., Verbic M., *Determinants of Time on the Market in a Thin Real Estate Market,* Economics of engineering decisions 26(1), 2015, pp. 4–11.

Curto R., Fregonara E., Semeraro P., *Prezzi di offerta vs prezzi di mercato: un'analisi empirica*, Asking Prices vs Market Prices: An Empirical Analysis, Territorio Italia, 12(1), 2012, pp. 53–72.

Deng Y., Gabriel S.A., Nishimura K.G., Zheng D., *Optimal pricing strategy in the case of price dispersion*, New evidence from the Tokyo housing market. Real Estate Economics 40(1), 2012, pp. 234–272.

Ferreira E.J., Sirmans G.S., *Selling price, financing premiums, and days on the market,* Journal of Real Estate Finance and Economics 2(3), 1989, pp. 209–222.

Genesove D., Maye, C.J., *Equity and Time to Sale in the Real*

Estate Market, National Bureau of Economic Research. NBER Working Papers 4861, 1994.

Glower M., Haurin D.R., Hendershott P.H., *Selling Time and Selling Price*, The Influence of Seller Motivation. Real Estate Economics 26(4), 1998, pp. 719–740.

Haurin D., McGreal S., Alastair A., Brown L., Webb J.R., *List price and sales prices of residential properties during booms*, Journal of Housing Economics 22, 2013, pp. 1–10.

Haurin D.R., Haurin J.L., Nadauld T., Sanders A., *List prices sale prices and marketing Time*, An Application to U.S. Housing Markets. Real Estate Economics 38(4), 2010, pp. 659–685.

Horowitz J.L., *The role of the list price in housing markets: Theory and an econometric model*, Journal of Applied Econometrics 7(2), 1992, pp. 115–129.

Hui E.C.M., Yu K.H., *The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions,* International Journal of Strategic Property Management. 16(1), 2012, pp. 56–70.

Jud G.D., Seaks T.G., Winkler D.T., *Time on the Market: The Impact of Residential Brokerage*, Journal of Real Estate Research 12(3), 1996, pp. 447–458.

Jud G.D., Winkler D.T., Kissling G.E., *Price Spreads and Residential Housing Market Liquidity,* The Journal of Real Estate Finance and Economics. 11(3), 1995, pp. 251–260.

Kang H.B., Gardner M.J., *Selling price and marketing time in the residential real estate market*, Journal of Real Estate Research 4(1), 1989, pp. 21–35.

Knight J.R., *Listing Price, Time on Market, and Ultimate Selling Price: Causes and Effects of Listing Price Changes,* Real Estate Economics 30(2), 2002, pp. 213–237.

Knight J.R., Sirmans C.F., Turnbull G.K., *List price signaling and buyer behavior in the housing market,* The Journal of Real Estate Finance and Economics 9(3), 1994, pp. 177–192.

Leung C.K.Y., Leong Y.C.F., Chan I.Y.S., *TOM: Why Isn't Price Enough?,* International Real Estate Review 5(1), 2002, pp. 91–115.

Li W.F., *The impact of pricing on time-on-market in high-rise multiple-unit residential developments,* Pacific Rim Property Research Journal 10(3), 2004, pp. 305-327.

Lippman S., McCall J., *An Operational Measure of Liquidity*, American Economic Review 76(1), 1986, pp. 43–55.

Liu N., *Market buoyancy, information transparency and pricing strategy in the Scottish housing market,* Urban Studies 58(16), 2021, pp. 3388–3406.

Manganelli B., Tajani F., *Macroeconomic variables and real estate in Italy and in the USA (Variabili macroeconomiche e mercato immobiliare in Italia e negli USA)*, Scienze Regionali 14(3), 2015, pp. 31–48.

McGreal S., Taltavull de La Paz P., Kupke V., Rossini P., Kershaw, P., *Measuring the influence of space and time effects on time on the market,* Urban Studies 53(13), 2016, pp. 2867–2884.

Miller N.G., *Time on the Market and Selling Price*, AREUEA Journal 6, 1978, pp. 164–174.

Ong S.E., Koh Y.C., *Time On-market and Price Trade-offs in High-rise Housing Sub-markets,* Urban Studies 37(11), 2000, pp. 2057–2071.

Pryce G., *Bidding Conventions and the Degree of Overpricing in the Market for Houses*, Urban Studies. 48(4), 2011, pp. 765–791.

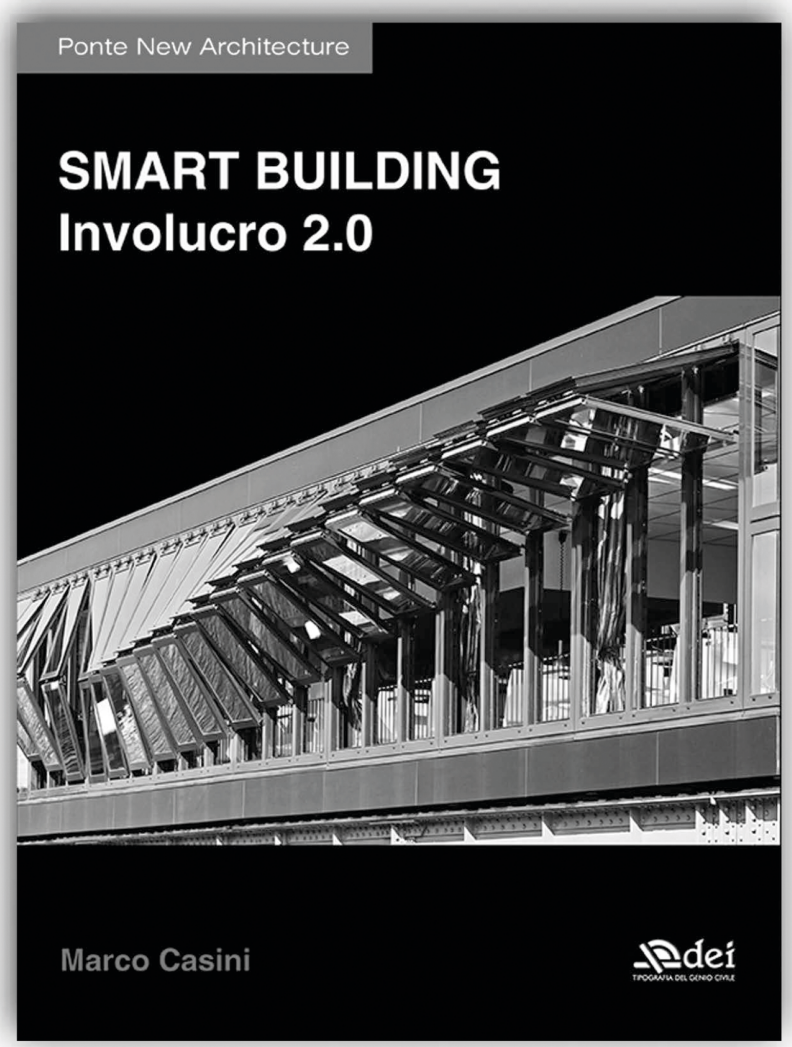
Rutherford R. & Yavas A., *Discount Brokerage in Residential Real Estate Markets*, Real Estate Economics, V40(3), 2012, pp. 508–535.

Sirmans G.S., MacDonald L., Macpherson D.A., *A Meta-Analysis of Selling Price and Time-on-the-Market,* Journal of Housing Research,19(2), 2010, 139–152.

Trippi R.R., *Estimating the Relationship Between Price and Time of Sale for Investment Property*, Management Science 23(4), 1977, pp. 838–842.

Yavas A., *Real Estate Brokerage,* The Journal of Real Estate Finance and Economics, 35, 2007, pp. 1–5.

Yavas A., Yang S., *The strategic role of listing price in marketing real estate: theory and evidence,* AREUEA Journal 23, 1995, pp. 347–368.



www.build.it

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

Interpretazione e misura dello spread tra prezzi richiesti e prezzi di vendita nel mercato residenziale italiano

Benedetto Manganelli,*
*Francesco Paolo Del Giudice **,*
*Debora Anelli****

Parole chiave: **mercato immobiliare residenziale, prezzi richiesti, tempo sul mercato**

Abstract

La mancanza di trasparenza nel mercato immobiliare e la conseguente difficoltà di rilevare utili comparabili da utilizzare nelle stime immobiliari costringe i periti, molto spesso, a sostituire nel procedimento diretto i prezzi di vendita con i prezzi richiesti. Si tratta di una alternativa ormai riconosciuta anche dalla giurisprudenza, ma che ha in sé il limite di dover quantificare seppur in modo molto approssimativo la correzione da apportare in relazione al probabile spread tra i prezzi richiesti, presi a riferimento, e i futuri prezzi di vendita. L'importanza dei prezzi richiesti per l'interpretazione del mercato è riconosciuta nella letteratura internazionale la quale si è prevalentemente concentrata, partendo dall'analisi di questi e del tempo sul mercato, sulla ricerca delle migliori strategie di vendita, o sulla misura della illiquidità del mercato immobiliare. Questo lavoro, in modo originale, anche sulla base delle relazioni già dimostrate, prova invece a interpretare e misurare la differenza tra prezzi richiesti e prezzi di vendita, al fine di costruire un riferimento per la correzione da apportare ai primi nella pratica estimativa. L'obiettivo è perseguito mediante la costruzione un modello di analisi multivariata su un campione rilevato su un intervallo di 12 anni nella città di Potenza. L'analisi ha consentito di misurare ed interpretare il contributo marginale che variabili macro e microeconomiche forniscono alla spiegazione dello spread indagato.

1. INTRODUZIONE

La ricerca del valore di mercato di una proprietà immobiliare, che può rispondere ad esigenze diverse, va sempre sviluppata attraverso l'analisi del mercato ed il confronto. Nella stima con approccio diretto il confronto si esplica tra l'unità immobiliare da stimare e unità immobiliari (cosiddetti comparabili) analoghe per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di cui sia noto il prezzo di una recente compravendita. Questo esige una trasparenza del mercato e la possibilità di attingere con sufficiente rapidità e facilità ad una banca dati che conservi tali informazioni.

L'indice Greti (Global real estate transparency index), pubblicato nel 2020 da Jll (Jones Lang Lasalle Incorporated), che dal 1999 monitora la trasparenza del settore immobiliare, ha analizzato 99 paesi e territori e 163 città nel mondo, collocando Regno Unito, Stati Uniti e Australia sul podio, e assegnando all'Italia il 17° posto (in crescita rispetto a precedenti performance). Non deve tuttavia ingannare il discreto risultato ottenuto, se con riferimento all'obiettivo di questo studio ci si riferisce alla trasparenza dei prezzi. Il Report nasce infatti dall'elaborazione di 210 indicatori suddivisi in 6 aree: governance di società quotate, processi di vendita, legislazione, disponibilità di dati

di mercato, sostenibilità e indicatori di performance. Purtroppo in Italia il dato relativo al prezzo rimane ancora ben custodito nei gangli burocratici della Conservatoria dei Registri Immobiliari. La auspicata Pubblicità Immobiliare è disattesa da un accesso agli atti anacronistico nella modalità e costoso nell'indagine.

Ma anche quando si arrivasse alla lettura dell'atto notarile, su alcuni segmenti del mercato immobiliare, molto probabilmente, il prezzo dichiarato nell'atto non corrisponde a quello effettivo. Questo dipende da una complessa normativa fiscale che solo per alcune fattispecie induce i contraenti a dichiarare nell'atto il prezzo effettivamente pagato. Pertanto, da un lato la difficoltà di accesso alle banche dati, e dall'altro la possibilità che il dato registrato non sia quello reale, costringe spesso chi è chiamato ad eseguire le stime all'utilizzo di prezzi richiesti in luogo dei prezzi effettivi. Questa modalità di costruzione o di integrazione del campione di confronto è ormai comune nella pratica estimativa, e anche in qualche modo legittimata sia dalla giurisprudenza (Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 20307 del 31/07/2018) che dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 27 luglio 2007 "Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all'art. 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296").

Queste fonti riconoscono le richieste delle agenzie immobiliari utili riferimenti per la stima del valore di mercato di un immobile, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare.

Si tratta tuttavia di prezzi richiesti che, com'è noto, si discostano generalmente in eccesso, in misura più o meno elevata dal prezzo di compravendita. Pertanto, l'impiego nella stima dei prezzi richiesti impone l'accertamento della loro probabile differenza rispetto ai prezzi effettivi di mercato (spread). Questa operazione non può prescindere da una preliminare, approfondita conoscenza del fenomeno, che deve condurre a risultati logicamente differenziabili in funzione delle tendenze in atto nel mercato, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e dei comportamenti degli operatori nei suoi diversi segmenti.

L'entità dello spread può dipendere da una serie di fattori. Alcuni di questi vanno ricondotti ai determinanti delle congiunture economiche, che possono dunque condizionare il mercato immobiliare nazionale o soltanto quello locale. Questi fattori macroeconomici, alterando gli equilibri tra domanda e offerta di immobili, provocano oscillazioni dell'ammontare "medio" della differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita, soprattutto nella fase di transizione pre o post congiuntura. I fattori microeconomici sono da individuare tra i caratteri estrinseci, essenzialmente riconducibili all'ubicazione, ed intrinseci dell'immobile. Al di sopra di quelli elencati esiste poi un elemento che è per buona parte collegato ad essi ma che più di tutti può condizionare lo spread: il comportamento strategico dell'intermediario.

Il presente lavoro mira ad indagare gli effetti che i fattori micro e macro economici possono esercitare sulla differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita. Questo obiettivo, se da un lato può costituire materia argomentativa per un approfondimento del problema, d'altro lato rende esplicite le premesse logiche e metodologiche essenziali di una stima in termini quantitativi sia dello spread che, dunque, del valore di mercato di una unità destinata a residenza.

2. ANALISI DELLA LETTERATURA

In letteratura sono pochi i lavori che come questo, focalizzano l'attenzione sulla differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita provando ad esaminarne le possibili cause. Sono invece numerosi gli autori che hanno studiato la relazione tra prezzo di vendita e tempo sul mercato (Time on Market – TOM). Anche gli obiettivi tra ciò che propone questo studio e le ricerche che sul tema sono già state sviluppate sono differenti. Da un lato, questo lavoro tenta di offrire a chi esegue stime di immobili la possibilità di correggere i prezzi richiesti per farli diventare utili comparabili, dall'altra parte, la letteratura ha finora prevalentemente concentrato l'attenzione sull'analisi dello spread finalizzata alla ricerca delle migliori strategie di vendita, ovvero sulla misura della illiquidità del mercato immobiliare. L'illiquidità è infatti caratteristica intrinseca del mercato immobiliare. La relazione tra tempo sul mercato e dinamica dei prezzi costituisce una manifestazione dell'illiquidità immobiliare (Cirman et al., 2015; Jud, et al., 1995).

Sebbene gli obiettivi di questo studio siano differenti, l'analisi della letteratura è utile perché molti autori hanno mostrato, come è intuitivo immaginare, che esiste una stretta relazione tra il tempo sul mercato e la differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita (Jud, et al., 1995). In particolare più alto è il prezzo di listino rispetto al prezzo di vendita effettivo, più a lungo la proprietà rimarrà sul mercato (Lazear, 1986; Anglin et al., 2003; Ferreira e Sirmans, 1989). Dunque l'analisi della letteratura circa i fattori determinanti un maggiore TOM può aiutare nella selezione delle variabili che possono condizionare la differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita. In realtà un determinante fondamentale della citata differenza è proprio il comportamento strategico dell'intermediario che nella scelta del prezzo richiesto valuta logicamente le condizioni al contorno macro e microeconomiche, sapendo bene che una errata definizione del prezzo iniziale, risulta onerosa sia in termini di tempo di vendita del bene che di relativo prezzo finale. (Knight et al., 2002). La durata della permanenza di un immobile sul mercato è dunque influenzata dalle capacità dei broker. La maggior parte dei broker cercano di rappresentare sé stessi come aventi abilità speciali e conoscenze che consentono loro di vendere una residenza più velocemente e ad un prezzo più alto rispetto ai loro rivali. Questi elementi condizionano a sua volta il venditore nella scelta del broker, dato che la strut-

tura della commissione non ha alcun impatto sul prezzo di vendita (Rutherford e Yavas, 2012).

Quando una residenza viene immessa sul mercato, il venditore deve scegliere il prezzo iniziale (richiesta), sapendo che i potenziali acquirenti attingono dai prezzi di listino le informazioni utili a definire la fascia di prezzo in cui collocare la compravendita della proprietà interessata. Fissare un prezzo di offerta troppo alto o troppo basso influisce sulla commerciabilità della proprietà. Il prezzo iniziale richiesto gioca chiaramente un ruolo critico nella transazione, e agisce come riferimento per i potenziali acquirenti (Glower et al., 1998). Un prezzo iniziale troppo elevato può scoraggiare i potenziali acquirenti allungando il tempo di vendita del bene. Ma è anche stato dimostrato che se da un lato un prezzo di listino maggiore rende meno rapido il processo secondo cui la domanda tende al prezzo richiesto, dall'altro aumenta la probabilità di prezzi di offerta (domanda di acquisto) più elevati (Lippman e McCall, 1986; Haurin et al., 2010). Al contrario, a bassi prezzi richiesti corrispondono più numerosi potenziali acquirenti, dunque una vendita rapida, minori spese di transazione ma anche minori probabilità di prezzi elevati per la transazione (Anglin et al.,2003; Arnold, 1999; Yavas e Yang,1995; Deng et al. 2012; Horowitz, 1992; Knight et al.,1994).

Il venditore deve di norma affrontare due obiettivi contrastanti, la massimizzazione del prezzo della transazione e la minimizzazione del tempo di vendita (Trippi, 1977; Miller, 1978).

Nei mercati immobiliari si verifica un trade-off tra tempo sul mercato e prezzo di vendita, e la "strategia dei prezzi" costituisce l'atto di bilanciamento tra i due (Liu, 2021).

Ad esempio, i risultati di un'analisi empirica (Beracha e Seiler, 2014) suggeriscono che i venditori che impiegano la strategia di prezzo "appena sotto" sono in grado di fissare un prezzo di listino più alto per la loro proprietà rispetto ad altre strategie di prezzo. Tuttavia, mentre gli acquirenti sono più attratti dalle proprietà con prezzi "appena sotto", essi tendono anche a negoziare ulteriormente il prezzo. Ad ogni modo, l'effetto della strategia "appena sotto" produce un prezzo finale di transazione che è più alto rispetto a quando si impiegano le due strategie alternative (prezzo preciso e prezzo rotondo).

A volte sono i caratteri del venditore che possono modificare la relazione tra TOM e prezzo finale. Genesove and Mayer (1994) mostrano che i proprietari con alti rapporti prestito – valore ovvero con alte quote di credito impiegano più tempo a vendere le loro proprietà rispetto ai proprietari con bassi rapporti prestito-valore. Le proprietà con alti rapporti prestito-valore sono proposte a prezzi più alti e di conseguenza, quando vengono vendute, ricevono prezzi più alti delle unità con meno debiti. Il proprietario "vincolato" da grandi quantità di debito fissa un prezzo richiesto più alto rispetto ai proprietari "non vincolati", accettando una minore probabilità di vendita in cambio di un prezzo di vendita finale più alto.

La strategia di vendita può anche essere condizionata da fattori micro e macroeconomici che agiscono sul TOM e sulla differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale di vendita.

Assumendo omogeneo il comportamento dei venditori, la varianza del TOM e dunque dello spread va collegata direttamente a questi ultimi. Tra i fattori macroeconomici vi sono quelli che possono condizionare il ciclo immobiliare (Glower et al., 1998; Yavas e Yang, 1995; Anglin et al., 2003; Cirman et al., 2015; McGreal et al., 2016) o che semplicemente ne rappresentano l'andamento. Alcuni studi (Hui e Yu, 2012) mettono infatti in relazione il TOM con l'andamento generale dei prezzi degli immobili (Residential Property Price Index - RPPI).

Nei mercati in ribasso o in congiunture normali, il prezzo di listino generalmente supera il prezzo di vendita, tuttavia quando il mercato immobiliare è in crescita, le residenze possono anche spuntare prezzi di vendita superiori ai prezzi di listino (Haurin et al., 2013). I fattori determinanti il ciclo immobiliare sono certamente: il reddito disponibile (Sirmans et al., 2010), i tassi ipotecari (Leung et al., 2002; Sirmans et al., 2010; Kang et al., 1989; Ferreira e Sirmans, 1989) o il tasso di disoccupazione (Hui e Yu, 2012).

La letteratura ha pure mostrato che la commerciabilità di un immobile residenziale e dunque il TOM e la differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale di vendita, possono dipendere dall'area geografica in cui è ubicato l'immobile (Curto et al. 2012), e dalle sue caratteristiche qualitative (Ong e Koh, 2000; Hui e Yu, 2012). Kang e Gardner (1989) dimostrano che il TOM è significativamente più breve per le case più nuove, in particolare quelle di fascia di prezzo medio o alta, mentre la dimensione dell'abitazione non ha effetti significativi.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla letteratura si è costruito il modello presentato in questo lavoro, che tenta di misurare come variabili intrinseche ed estrinseche dell'immobile residenziale possono condizionare la differenza tra prezzo richiesto e prezzo di vendita.

Al fine di eliminare l'effetto del fattore che la letteratura considera tra i maggiori determinanti sul TOM e dunque sulla differenza tra prezzo richiesto e prezzo finale (spread) il campione è stato costruito sui dati di un'unica agenzia immobiliare.

3. IL CASO STUDIO

L'analisi è eseguita su un campione costituito da 202 immobili residenziali situati nella città di Potenza compravenduti tra il 2010 ed il 2021 (12 anni).

La città di Potenza è il capoluogo della Regione Basilicata, ed il comune più popoloso dell'intera regione con 67.122 abitanti, cui corrisponde una densità abitativa pari a 382,6 ab/kmq. Nel grafico di figura 1 è mostrata la relazione nell'intervallo 1990 - 2020 tra l'indice dei prezzi nel mer-

cato residenziale (RPPI) e il Numero standardizzato delle compravendite nel mercato residenziale (NTN), in Italia e nella città di Potenza. I dati utilizzati nell'analisi sono all'interno di un intervallo che comprende un intero ciclo immobiliare (Fig. 1) nonché gli effetti iniziali che sul mercato ha generato il Covid19.

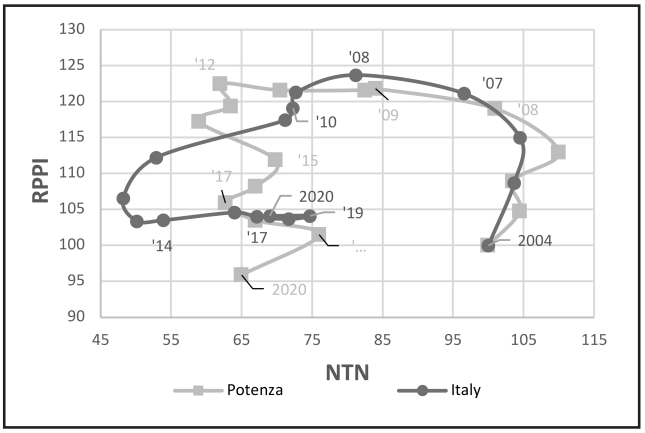


Figura 1 - *RPPI e NTN in tutta Italia e nella città di Potenza dal 2004 al 2020 (fonte Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare).*

La crisi del mercato immobiliare, iniziata nel 2007-2008 in Italia, sembrava essersi arrestata nel 2014 con un incremento del NTN cui avrebbe dovuto seguire un incremento dei prezzi. La crescita attesa e in parte accennata non è partita per gli effetti sul mercato della pandemia Covid19. Osservando il grafico di figura 1 si osserva che il mercato immobiliare della città di Potenza nell'intervallo considerato segue con leggero ritardo il ciclo nazionale. Nella città di Potenza dal 2012 si è assistito ad una oscillazione del NTN e ad un calo generalizzato e consistente dei prezzi.

I dati sono stati rilevati da un'unica agenzia immobiliare della città di Potenza. Questo ha consentito di depurare i dati dagli effetti derivanti dalla particolare strategia di vendita del broker. Inoltre l'ampiezza dell'intervallo temporale nel quale ricadono i dati ha permesso di catturare gli effetti estimativi esplicati sulla variabile indagata (spread) anche dai fattori macroeconomici.

Si tratta del primo lavoro di questo tipo svolto in Italia data la difficoltà oggettiva di acquisire i dati, normalmente gelosamente custoditi dagli intermediari immobiliari.

Le informazioni acquisite presso l'agenzia immobiliare sono state tradotte nella variabile spiegata (differenza tra prezzo richiesto e prezzo offerto) e in altre variabili (microeconomiche) estrinseche ed intrinseche dell'immobile, ognuna delle quali è stata espressa con adeguato sistema di misurazione. La scelta delle variabili esplicative del modello è dunque stata condizionata dalle informazioni disponibili presso l'agenzia immobiliare.

Le variabili macroeconomiche la cui misura è stata acquisita da database nazionali (Osservatorio del mercato Immobiliare e Banca d'Italia) sono state selezionate sulla base della letteratura già citata e analizzata nel precedente paragrafo. Le variabili introdotte nell'analisi e le corrispondenti scale di misura sono descritte qui di seguito.

- Spread [Δ], differenza tra il prezzo di vendita e quello richiesto, espresso in percentuale [%];
- Prezzo di vendita [SP], misurato in euro;
- Anno di costruzione (dell'edificio) [CY], è misurato come differenza tra l'anno di riferimento dell'analisi (2021) e l'anno di costruzione;
- Superficie commerciale dell'unità [SFA], è definita come somma della superficie lorda coperta residenziale e quella ragguagliata, mediante coefficienti mercantili, delle parti accessorie;
- Condizioni d'uso e manutenzione dell'unità [PM], espressa nella seguente scala: 1 = da ristrutturare, 3 = abitabile, 5 = ristrutturata/nuova;
- Zona omogenea [OMIz], definisce la zona omogenea di mercato nel quale è ubicata l'unità. Si fa riferimento alla suddivisione geografica della città di Potenza operata dall'Agenzia delle Entrate (Osservatorio del Mercato Immobiliare - OMI). Le zone omogenee sono 11. Alla variabile è assegnata una scala numerica che in modo crescente va da quella più centrale alla più periferica;
- Trend [T], questa variabile è ottenuta come variazione della quotazione media del valore di mercato con riferimento all'anno precedente la vendita (n-1), espressa in percentuale [%]; le quotazioni medie del valore di mercato sono ottenute dalla media aritmetica del valore minimo e massimo della quotazione registrata per la zona omogenea di riferimento dall'OMI;
- Il Numero di Transazioni Normalizzate [NTN] rilevate sul mercato residenziale nella città di Potenza;
- House Price Index [HPI]: misura le variazioni di prezzo delle abitazioni residenziali nella città di Potenza;
- Reddito disponibile [DI] delle famiglie in termini reali, utilizzando il deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie;
- Risparmio [S], quota del risparmio lordo sul reddito lordo disponibile delle famiglie;
- Investimento [I], incidenza degli investimenti fissi lordi sul reddito disponibile lordo delle famiglie;
- Interessi sui mutui ipotecari a tasso fisso [MR].

Nota: DI, S, I and MR sono variabili rilevate trimestralmente dalla Banca d'Italia, il valore utilizzato è quello medio annuo espresso in euro.

La tabella 1 mostra il minimo, il massimo, la media e la deviazione standard per ogni variabile. È immediato notare che lo spread nel campione ha un media del 16,86% un valore minimo di 2,86% ed un massimo di 42,86%, con deviazione standard di 8,4%.

Tabella 1 - *Statistiche delle variabili*

Variable	Measuring scale	Min.	Max.	Med.	Standard deviation
Δ	%	2.86	42.86	16.86	8.4
SP	€	35,000,00	320,000.00	135,064.36	58,778.28
CY	years	11	80	51	12.6
SFA	mq	40.00	250.00	101.06	35.70
PM	ordinal	1	5	2.73	1.58
T	%	-11.905	4.878	-0.958	2.362
OMIz	ordinal	1	11	3.10	2.57
DI	€	276,064.50	294,018.00	283,771.65	5,925.61
S	€	9.20	17.35	11.03	1.82
I	€	7.22	10.35	8.36	0.94
MR	%	1.32	4.02	2.5348	0.84185
NTN	ratio scale	59.00	84.00	68.6980	7.68134
HPI	ratio scale	95.90	122.50	112.8609	8.97852

Tabella 2 - *Misura della correlazione di Pearson tra le variabili*

Variabile	Δ	SP	CY	SFA	PM	T	OMIz	DI	S	I	MR	NTN	HPI
Δ	1	-.598**	0.083	-.309**	-.324**	-.166*	-.241**	-0.063	-0.104	-.274**	-.184**	-.280*	-.197**
SP	-.598**	1	-.389**	.651**	.327**	-0.027	.227**	0.071	-0.124	.192**	.271**	.150**	.318**
CY	0.083	-.389**	1	-.262**	-.377**	-0.101	-.498**	0.099	-.224**	0.073	0.088	0.018	0.130
SFA	-.309**	.651**	-.262**	1	0.028	-0.045	.180*	0.071	-0.031	-0.067	-0.034	0.000	0.019
PM	-.324**	.327**	-.377**	0.028	1	.143*	.164*	0.069	0.087	0.058	-0.028	0.089	-0.032
T	-.166*	-0.027	-0.101	-0.045	.143*	1	0.075	.366**	0.085	.195**	-.264**	.341**	-.258**
OMIz	-.241**	.227**	-.498**	.180*	.164*	0.075	1	0.072	0.041	0.022	-0.037	0.066	-0.039
DI	-0.063	0.071	0.099	0.071	0.069	.366**	0.072	1	-.195**	.448**	-.255**	.678**	-0.010
S	-0.104	-0.124	-.224**	-0.031	0.087	0.085	0.041	-.195**	1	-0.133	-.494**	0.129	-.493**
I	-.274**	.192**	0.073	-0.067	0.058	.195**	0.022	.448**	-0.133	1	.424**	.729**	.454**
MR	-.184**	.271**	0.088	-0.034	-0.028	-.264**	-0.037	-.255**	-.494**	.424**	1	0.107	.916**
NTN	-.280*	.150**	0.018	0.000	0.089	.341**	0.066	.678**	0.129	.729**	0.107	1	.270**
HPI	-.197**	.318**	0.130	0.019	-0.032	-.258**	-0.039	-0.010	-.493**	.454**	.916**	.270**	1

**. correlation is significant at the 0.01 level
*. correlation is significant at the 0.05 level

La tabella 2 riporta la misura della correlazione di Pearson tra le variabili. La significatività statistica delle correlazioni è congruente con quanto deduttivamente era da attendersi circa i nessi di causalità tra lo spread e le variabili esplicative. La Tabella 2 mostra che i principali fattori correlati con la differenza tra il prezzo richiesto e quello di vendita, in ordine di importanza decrescente con significatività della correlazione al livello 0,01, sono: prezzo di vendita [SP]; stato d'uso e manutenzione [PM]; superficie commerciale [SFA]; investimento [I]; zone omogenee di mercato [OMIz] e HPI. NTN e Trend [T] sono correlate allo spread con significatività al livello 0,05. La correlazione per tutte queste variabili è sempre negativa.

Le correlazioni tra spread e anno di costruzione [CY], reddito disponibile [DI] e risparmio [S] non sono statisticamente significative.

4. IL MODELLO

Per l'analisi dei dati si è scelto un modello di regressione multipla lineare stepwise. L'uso della regressione stepwise è utilizzato nei casi in cui occorre selezionare un sotto insieme "ottimo" di variabili tra quelle possibili. Data la forte correlazione tra le variabili esplicative nel caso in esame, e dunque al fine di evitare problemi di multicollinearità, il modello stepwise è quello più adatto.

La procedura inizia con l'assunzione che non ci siano regressori nel modello se non l'intercetta. Nel seguito, una

variabile per volta è aggiunta al modello. Si fissa un valore di significatività della variabile Fratio (FOUT) che indica il rapporto tra varianza spiegata dal modello e la varianza residua al di sotto del quale non si ritiene significativo il suo contributo.

Si seleziona per prima la variabile che presenta significatività maggiore, ovvero quella per cui il valore di FRatio nella regressione lineare semplice è il più elevato, ovvero presenta la correlazione maggiore con la variabile regressore. L'F-test è basato sul rapporto MSR/MSE, cioè tra la media dei quadrati della regressione (MSR) e l'errore quadratico medio (MSE). L'MSR si calcola dividendo l'SSR (somma dei quadrati della regressione) per un numero che indica i gradi di libertà; in modo analogo, l'errore quadratico medio, MSE, si calcola dividendo la somma dei quadrati degli errori (SSE) per i gradi di libertà: MSE = SSE/(N – 2). L'aggiunta della dipendenza di ulteriori variabili nel modello è investigata tramite il Test Somma Extra dei Quadrati applicato singolarmente per ciascuna delle variabili regressore ancora da considerare (Eq. 1).

$$F_j = ([SSR_{(aj,a1)} - SSR_{(a1)}]/r) / MSE_{(aj,a1)} \quad (1)$$

dove r sono i gradi di libertà e a_j è la variabile regressore aggiunta.

Ad ogni passo tutti i regressori considerati precedentemente nel modello sono testati di nuovo attraverso la valutazione della relativa F.

- FRatio(j) < FOUT: si rimuove la variabile, nonostante essa fosse stata inclusa precedentemente.
- FRatio(j)> FOUT: la variabile regressore non è esclusa dal modello

Una variabile già introdotta in precedenza può infatti risultare ridondante in virtù della introduzione di nuove variabili.

Una volta definito il modello finale, ritenuto statisticamente significativo, sono condotti test di ipotesi sui singoli parametri per determinare se ogni variabile indipendente dà un contributo significativo al modello.

5. I RISULTATI

L'elaborazione dopo 9 step produce un modello finale con 7 variabili su 12. Le variabili escluse sono DI, S, NTN and HPI. La variabile NTN introdotta nello step 2 è stata poi esclusa nel penultimo step (8). Le variabili inserite sono nell'ordine SP, S, CY, OMIz, PM, T, MR. Nella tabella 3 sono illustrati i risultati. Il test ANOVA mostra che nei 9 step le variabili introdotte migliorano l'interpretazione del fenomeno: il test F è sempre significativo. Nella tabella 4 si riportano i coefficienti delle variabili e la significatività (test t student) relativi agli ultimi tre step.

La statistica di Durbin-Watson mostra che non vi è autocorrelazione tra i residui del modello, aspetto questo fondamentale atteso che si tratta di osservazioni nel corso del tempo (12 anni). Circa il 58% della variabilità della risposta è spiegato dalle variabili inserite. Osservando il grafico della dispersione del residuo standardizzato (Fig. 2) non è violata l'ipotesi di omoschedasticità. È pure verificata l'ipotesi di distribuzione normale degli errori (Fig. 3). Per tutte le variabili il p-value osservato è minore del p-value teorico (< 0.05), ognuna di esse spiega una quota significativa della varianza dello spread.

I coefficienti della regressione sono tutti negativi. Il modello indica che al crescere del prezzo dell'immobile, dell'età del fabbricato, delle condizioni manutentive, e man mano che ci si allontana dal centro urbano si riduce la differenza tra prezzo offerto e prezzo finale di vendita; così come pure lo spread diminuisce al crescere della quota di risparmio, del tasso sui mutui ipotecari, nonché dei valori delle quotazioni (ciclo immobiliare in espansione).

Osservando i coefficienti standardizzati il modello mostra che il peso maggiore nella spiegazione della varianza dello spread è del prezzo di vendita finale, poi in ordine

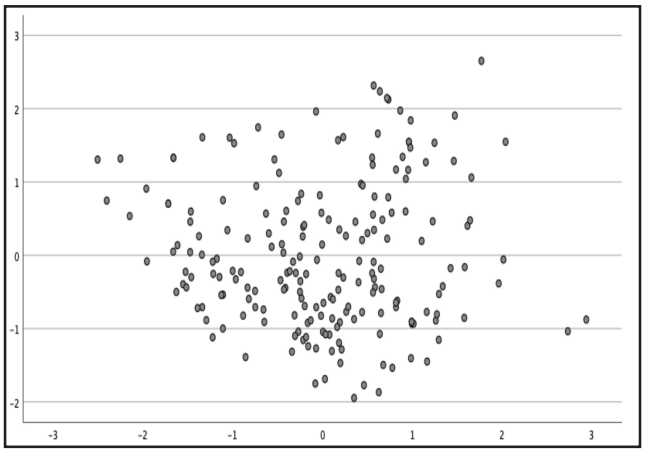


Figura 2 - *Grafico di dispersione - valore previsto vs residuo standardizzati.*

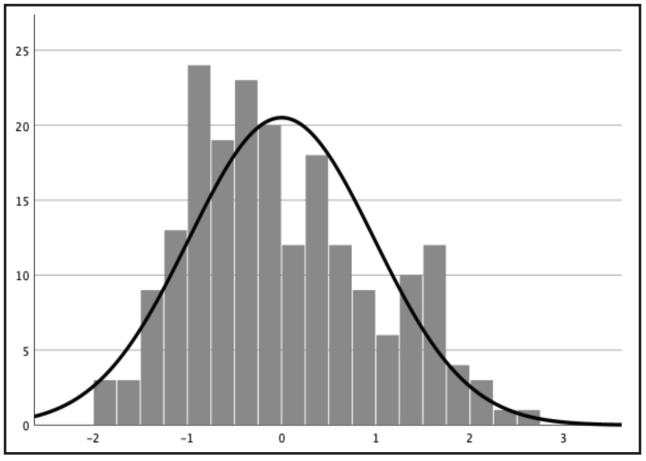


Figura 3 - *Istogramma dei residui standardizzati.*

Tabella 3 - *Sintesi dei risultati della regressione*

Step	R	R-quadrato	R-quadrato adattato	Errore std. della stima	Durbin-Watson
1	.598	0.357	0.354	6.7441144	
2	.628	0.394	0.388	6.5643380	
3	.646	0.417	0.408	6.4539381	
4	.678	0.459	0.448	6.2333049	
5	.710	0.504	0.491	5.9862344	
6	.732	0.535	0.521	5.8060757	
7	.744	0.553	0.537	5.7109515	
8	.742	0.550	0.536	5.7129595	
9	.761	0.579	0.564	5.5396621	1.968
1. Predittori: (costante). SP					
2. Predittori: (costante). SP. NTN					
3. Predittori: (costante). SP. NTN. S					
4. Predittori: (costante). SP. NTN. S. CY					
5. Predittori: (costante). SP. NTN. S. CY. OMIz					
6. Predittori: (costante). SP. NTN. S. CY. OMIz. PM					
7. Predittori: (costante). SP. NTN. S. CY. OMIz. PM. T					
8. Predittori: (costante). SP. S. CY. OMIz. PM. T					
9. Predittori: (costante). **SP. S. CY. OMIz. PM. T. MR**					

Tabella 4 - *Coefficienti e significatività delle variabili esplicative*

Modello		Coefficienti non standardizzati		Coeff. std	t	Sign.
		B	Errore standard	Beta		
7	(Cost.)	66,122	5,362		12,331	0,000
	SP	-9,681E-05	0,000	-0,678	-11,949	0,000
	NTN	-0,062	0,058	-0,057	-1,066	0,288
	S	-1,113	0,239	-0,241	-4,656	0,000
	CY	-0,294	0,043	-0,442	-6,832	0,000
	OMIz	-0,828	0,183	-0,253	-4,533	0,000
	PM	-0,960	0,285	-0,181	-3,370	0,001
	T	-51,025	18,570	-0,144	-2,748	0,007
8	(Cost.)	63,116	4,563		13,832	0,000
	SP	-9,883E-05	0,000	-0,692	-12,543	0,000
	S	-1,160	0,235	-0,252	-4,936	0,000
	CY	-0,303	0,042	-0,456	-7,192	0,000
	OMIz	-0,846	0,182	-0,259	-4,647	0,000
	PM	-0,966	0,285	-0,182	-3,390	0,001
	T	-58,037	17,373	-0,163	-3,341	0,001
9	(Cost.)	71,804			14,300	0,000
	SP	-9,164E-05	0,000	-0,642	-11,617	0,000
	S	-1,580	0,255	-0,343	-6,193	0,000
	CY	-0,298	0,041	-0,448	-7,282	0,000
	OMIz	-0,870	0,177	-0,266	-4,926	0,000
	PM	-0,986	0,276	-0,186	-3,569	0,000
	T	-0,738	0,174	-0,208	-4,246	0,000
	MR	-2,092	0,572	-0,210	-3,659	0,000

decrescente l'anno di costruzione, il risparmio, l'ubicazione, il tasso d'interesse sui mutui, la dinamica del ciclo immobiliare e le condizioni manutentive. Osservando i coefficienti della regressione si può concludere che per incrementi medi di circa 10.000 euro di prezzo, lo spread si è ridotto mediamente di circa un punto percentuale. Edifici con differenza di età di 10 anni presentano un differenziale nello spread di circa 3 punti. Una variazione tra il 5 ed il 6% della capacità di risparmio ha determinato una variazione di circa un punto percentuale dello spread. Sono circa 9 i punti percentuali di differenza misurati nello spread tra le zone più centrali e quelle più periferiche. La riduzione di un punto percentuale dei tassi di interessi sui mutui ha determinato un aumento dello spread di circa due punti. La variazione di un punto percentuale di crescita nelle quotazioni immobiliari ha prodotto una riduzione dello spread minore (0,738 punti). Infine, sono 4 i punti percentuali che differenziano lo spread per immobili in ottimo o in pessimo stato conservativo.

6. CONCLUSIONI

Il mercato immobiliare italiano è da sempre stato caratterizzato da una scarsa trasparenza delle transazioni, sebbene da qualche anno siano state emanate norme che tentano di ridurre tale opacità. L'assenza di trasparenza limita la possibilità di costruire campioni estimativi statisticamente significativi di prezzi effettivi di vendita da poter utilizzare nelle stime. Non disponendo di fonti attendibili dei prezzi effettivi di mercato, spesso nella pratica i prezzi richiesti, facilmente reperibili, diventano il riferimento per chi fa stime di immobili. L'uso di questi dati come comparabili, ha però il limite del probabile sconto che nella transazione poi avviene rispetto al prezzo richiesto.

Il modello proposto fornisce una spiegazione della variabilità dello spread tra prezzo finale di vendita e prezzo richiesto, individuando e selezionando le variabili principali micro e macroeconomiche da cui esso può dipendere. I risultati mostrano che lo spread si riduce al crescere del prezzo, e pure al crescere delle condizioni manutentive ovvero della qualità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'immobile. Questa relazione è spiegata dal comportamento strategico dell'agenzia di intermediazione che opera un bilanciamento tra tempo sul mercato e prezzo di vendita. Immobili di maggior valore (in relazione alle maggiori dimensioni o anche ad una migliore condizione manutentiva) sono collocabili in un segmento di mercato

che ha una domanda più rarefatta. La maggiore difficoltà di vendita e la necessità di non allungare troppo il tempo sul mercato con il rischio di perdere il mandato da parte del venditore, spinge l'agenzia a fare accettare una proposta di vendita molto vicina alle aspettative della domanda. Ciò dunque giustifica un minore differenziale finale. Guardando ancora alle caratteristiche microeconomiche, il minore spread per immobili più periferici e ubicati in fabbricati più vecchi è giustificato dal fatto che nel periodo interessato dall'indagine è proprio su questo segmento che si è concentrata la maggiore domanda di immobili residenziali, costituita da giovani coppie o famiglie con un più basso indice di affordabilità, inteso come grado di accessibilità all'acquisto della casa. La maggiore domanda giustifica minori sconti sul prezzo richiesto. Una maggiore domanda è anche alla base del minore spread conseguente ad una maggiore quota di risparmio, che sottointende ad una maggiore disponibilità economica per l'acquisto. Ma un incremento della domanda produce a sua volta un incremento delle quotazioni medie, il che giustifica la stessa relazione tra lo spread e la misura della variabilità del ciclo immobiliare. Pensando ai possibili fattori determinanti la domanda, la relazione inversa tra interessi sui mutui e spread sembra invece contraddire la facile deduzione che la domanda è collegata con una relazione inversa ai mutui ipotecari. Tuttavia, va specificato che nel periodo considerato la politica fiscale di espansione (con progressiva riduzione dei tassi d'interesse cui sono strettamente collegati gli interessi sui mutui) ha provato ad arginare la crisi economica ed una tendenza verso la deflazione. Nel particolare contesto temporale e geografico, l'inerzia della crisi e le aspettative non rosee dei consumatori sono riflesse nelle correlazioni tra alcune variabili macroeconomiche. Ad una diminuzione costante dei tassi d'interesse è corrisposto un incremento dei risparmi e una riduzione degli investimenti delle famiglie. Ma la diminuzione dei tassi d'interesse ha invece stimolato gli investimenti delle imprese. Il che ha prodotto un incremento dell'offerta che si è tradotta in una quasi perfetta correlazione diretta tra variazione dei tassi d'interesse e prezzi delle residenze. La maggiore offerta, a fronte di una resistenza all'acquisto, ha prodotto anche un incremento dello spread.

La misura anche quantitativa del contributo che queste variabili fornisco alla spiegazione dello spread ha, tuttavia, il limite derivante dalla specificità del contesto indagato. Al fine di costruire un valido riferimento all'uso dei prezzi di offerta come proxy dei prezzi effettivi di vendita nella stima immobiliare mediante una misura della probabile correzione, l'approccio statistico proposto dovrà essere validato mediante l'indagine su altre città, su differenti segmenti, su diversi intervalli temporali, nonché attraverso l'impiego di differenti modelli di analisi.

* **Benedetto Manganelli,** *Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata*
e-mail: *Benedetto.manganelli@unibas.it*

** **Francesco Paolo Del Giudice,** *Università di Roma - Sapienza*
e-mail: *francescopaolo.delgiudice@uniroma1.it*

*** **Debora Anelli**, *Politecnico di Bari*
e-mail: *debora.anelli@poliba.it*

Contributo degli autori

Gli autori hanno lavorato insieme alla pubblicazione e hanno contribuito in egual misura.

Bibliografia

Anglin P.M., Rutherford R., Springer T.M., *The Trade-off between the Selling Price of Residential Properties and Time-on-the-Market*, The Impact of Price Setting. Journal of Real Estate Finance and Economics 26(1), 2003, pp. 95–111.

Arnold M.A., *Search, bargaining and optimal asking price*, Real Estate Economics 27(3), 1999, pp. 453–481.

Beracha E., Michael J.S., *The Effect of Listing Price Strategy on Transaction Selling Prices*, Journal of Real Estate Finance and Economics, 49, 2014, pp. 237–255.

Cirman A., Pahor M., Verbic M., *Determinants of Time on the Market in a Thin Real Estate Market,* Economics of engineering decisions 26(1), 2015, pp. 4–11.

Curto R., Fregonara E., Semeraro P., *Prezzi di offerta vs prezzi di mercato: un'analisi empirica*, Asking Prices vs Market Prices: An Empirical Analysis, Territorio Italia, 12(1), 2012, pp. 53–72.

Deng Y., Gabriel S.A., Nishimura K.G., Zheng D., *Optimal pricing strategy in the case of price dispersion*, New evidence from the Tokyo housing market. Real Estate Economics 40(1), 2012, pp. 234–272.

Ferreira E.J., Sirmans G.S., *Selling price, financing premiums, and days on the market,* Journal of Real Estate Finance and Economics 2(3), 1989, pp. 209–222.

Genesove D., Maye, C.J., *Equity and Time to Sale in the Real*

Estate Market, National Bureau of Economic Research. NBER Working Papers 4861, 1994.

Glower M., Haurin D.R., Hendershott P.H., *Selling Time and Selling Price*, The Influence of Seller Motivation. Real Estate Economics 26(4), 1998, pp. 719–740.

Haurin D., McGreal S., Alastair A., Brown L., Webb J.R., *List price and sales prices of residential properties during booms*, Journal of Housing Economics 22, 2013, pp. 1–10.

Haurin D.R., Haurin J.L., Nadauld T., Sanders A., *List prices sale prices and marketing Time*, An Application to U.S. Housing Markets. Real Estate Economics 38(4), 2010, pp. 659–685.

Horowitz J.L., *The role of the list price in housing markets: Theory and an econometric model*, Journal of Applied Econometrics 7(2), 1992, pp. 115–129.

Hui E.C.M., Yu K.H., *The impact of pricing strategies on time-on-market under various economic conditions,* International Journal of Strategic Property Management. 16(1), 2012, pp. 56–70.

Jud G.D., Seaks T.G., Winkler D.T., *Time on the Market: The Impact of Residential Brokerage*, Journal of Real Estate Research 12(3), 1996, pp. 447–458.

Jud G.D., Winkler D.T., Kissling G.E., *Price Spreads and Residential Housing Market Liquidity,* The Journal of Real Estate Finance and Economics. 11(3), 1995, pp. 251–260.

Kang H.B., Gardner M.J., *Selling price and marketing time in the residential real estate market*, Journal of Real Estate Research 4(1), 1989, pp. 21–35.

Knight J.R., *Listing Price, Time on Market, and Ultimate Selling Price: Causes and Effects of Listing Price Changes,* Real Estate Economics 30(2), 2002, pp. 213–237.

Knight J.R., Sirmans C.F., Turnbull G.K., *List price signaling and buyer behavior in the housing market,* The Journal of Real Estate Finance and Economics 9(3), 1994, pp. 177–192.

Leung C.K.Y., Leong Y.C.F., Chan I.Y.S., *TOM: Why Isn't Price Enough?,* International Real Estate Review 5(1), 2002, pp. 91–115.

Li W.F., *The impact of pricing on time-on-market in high-rise multiple-unit residential developments,* Pacific Rim Property Research Journal 10(3), 2004, pp. 305-327.

Lippman S., McCall J., *An Operational Measure of Liquidity*, American Economic Review 76(1), 1986, pp. 43–55.

Liu N., *Market buoyancy, information transparency and pricing strategy in the Scottish housing market,* Urban Studies 58(16), 2021, pp. 3388–3406.

Manganelli B., Tajani F., *Macroeconomic variables and real estate in Italy and in the USA (Variabili macroeconomiche e mercato immobiliare in Italia e negli USA)*, Scienze Regionali 14(3), 2015, pp. 31–48.

McGreal S., Taltavull de La Paz P., Kupke V., Rossini P., Kershaw, P., *Measuring the influence of space and time effects on time on the market,* Urban Studies 53(13), 2016, pp. 2867–2884.

Miller N.G., *Time on the Market and Selling Price*, AREUEA Journal 6, 1978, pp. 164–174.

Ong S.E., Koh Y.C., *Time On-market and Price Trade-offs in High-rise Housing Sub-markets,* Urban Studies 37(11), 2000, pp. 2057–2071.

Pryce G., *Bidding Conventions and the Degree of Overpricing in the Market for Houses*, Urban Studies. 48(4), 2011, pp. 765–791.

Rutherford R. & Yavas A., *Discount Brokerage in Residential Real Estate Markets*, Real Estate Economics, V40(3), 2012, pp. 508–535.

Sirmans G.S., MacDonald L., Macpherson D.A., *A Meta-Analysis of Selling Price and Time-on-the-Market,* Journal of Housing Research,19(2), 2010, 139–152.

Trippi R.R., *Estimating the Relationship Between Price and Time of Sale for Investment Property*, Management Science 23(4), 1977, pp. 838–842.

Yavas A., *Real Estate Brokerage,* The Journal of Real Estate Finance and Economics, 35, 2007, pp. 1–5.

Yavas A., Yang S., *The strategic role of listing price in marketing real estate: theory and evidence,* AREUEA Journal 23, 1995, pp. 347–368.



www.build.it

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE